INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Administration des Systèmes Informatique II

TD n⁰ 1 : Installation et infrastructure Windows Server 2019

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 25 octobre 2026

Objectifs :

Installer Windows Server 2019 ou 2012 avec une interface graphique.

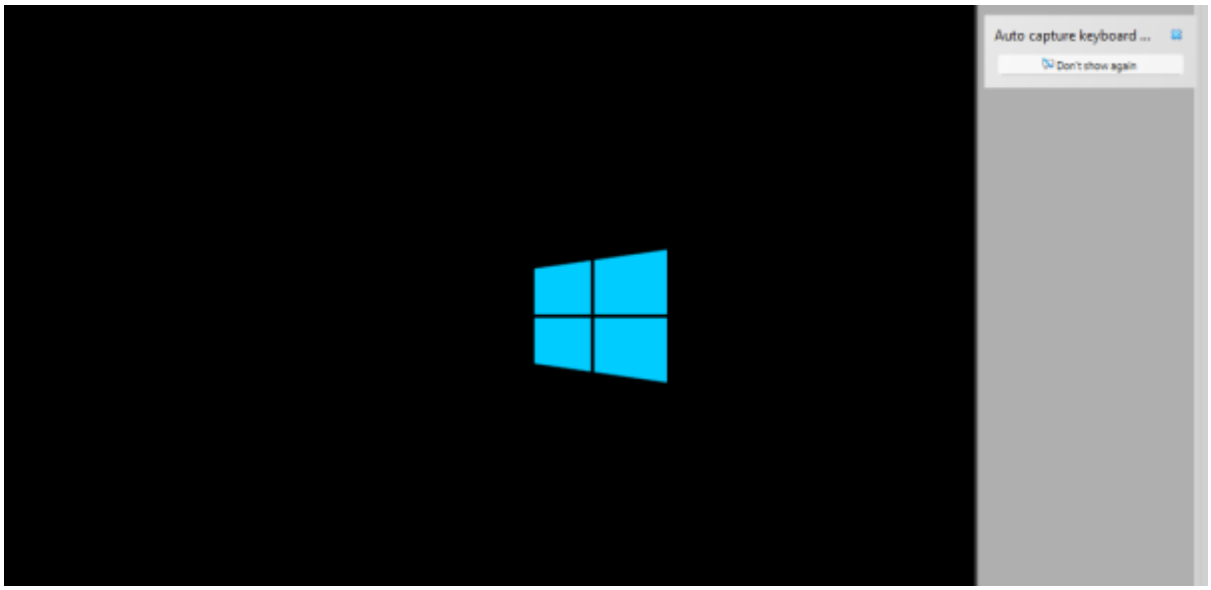
Configurer le nom du serveur et son réseau.

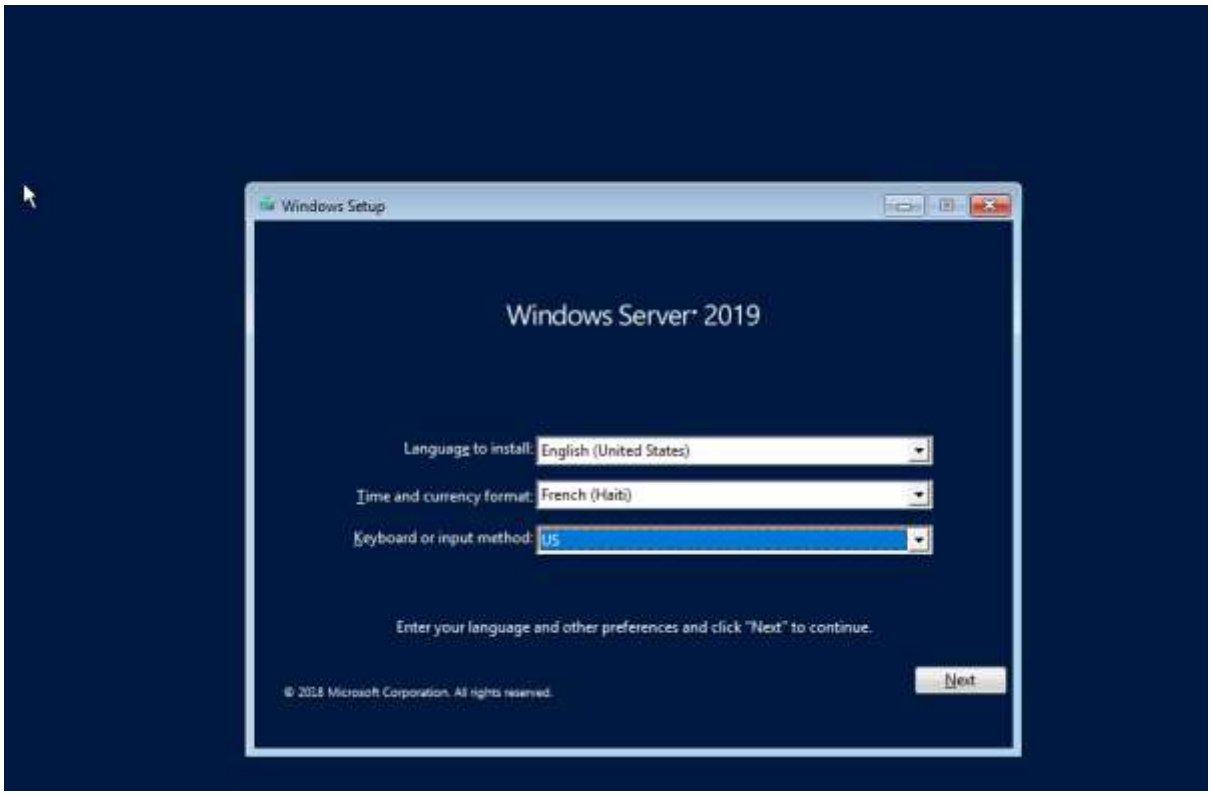
Installer et vérifier des rôles de base.

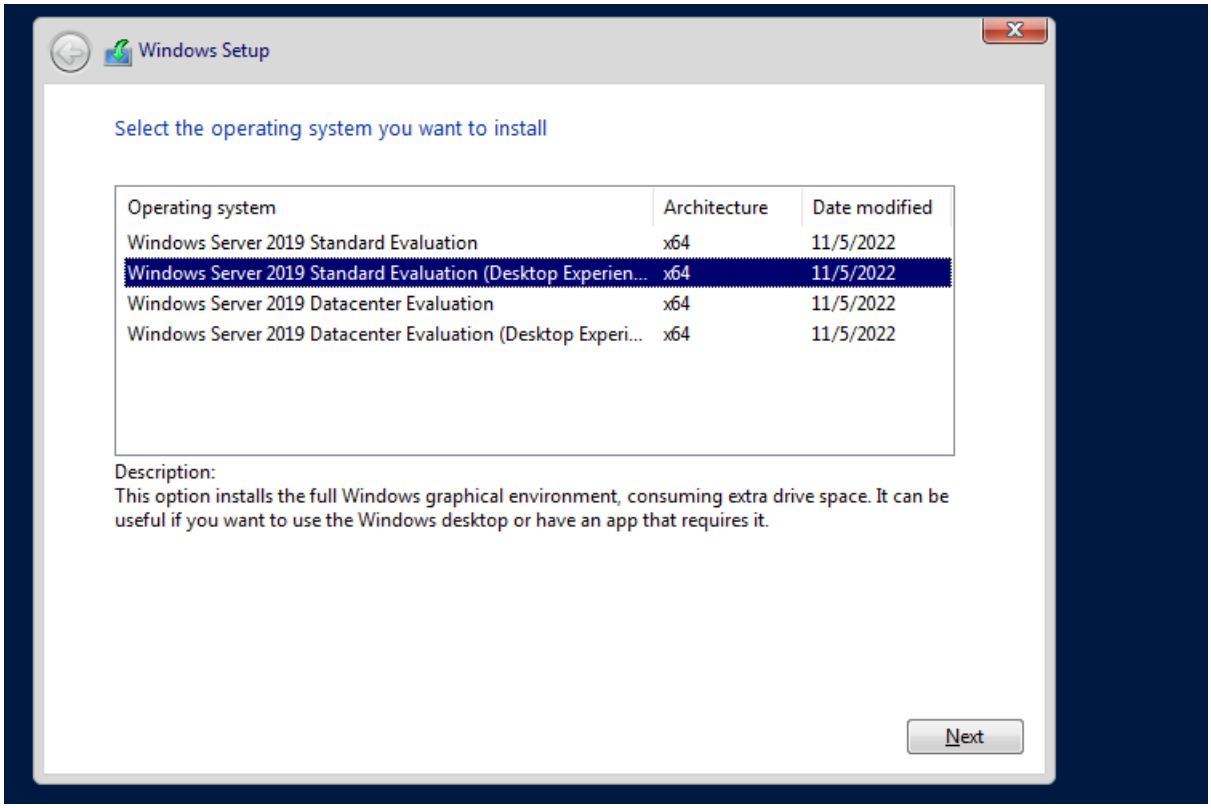
Administrer le serveur avec Server Manager, Windows Admin Center et PowerShell.

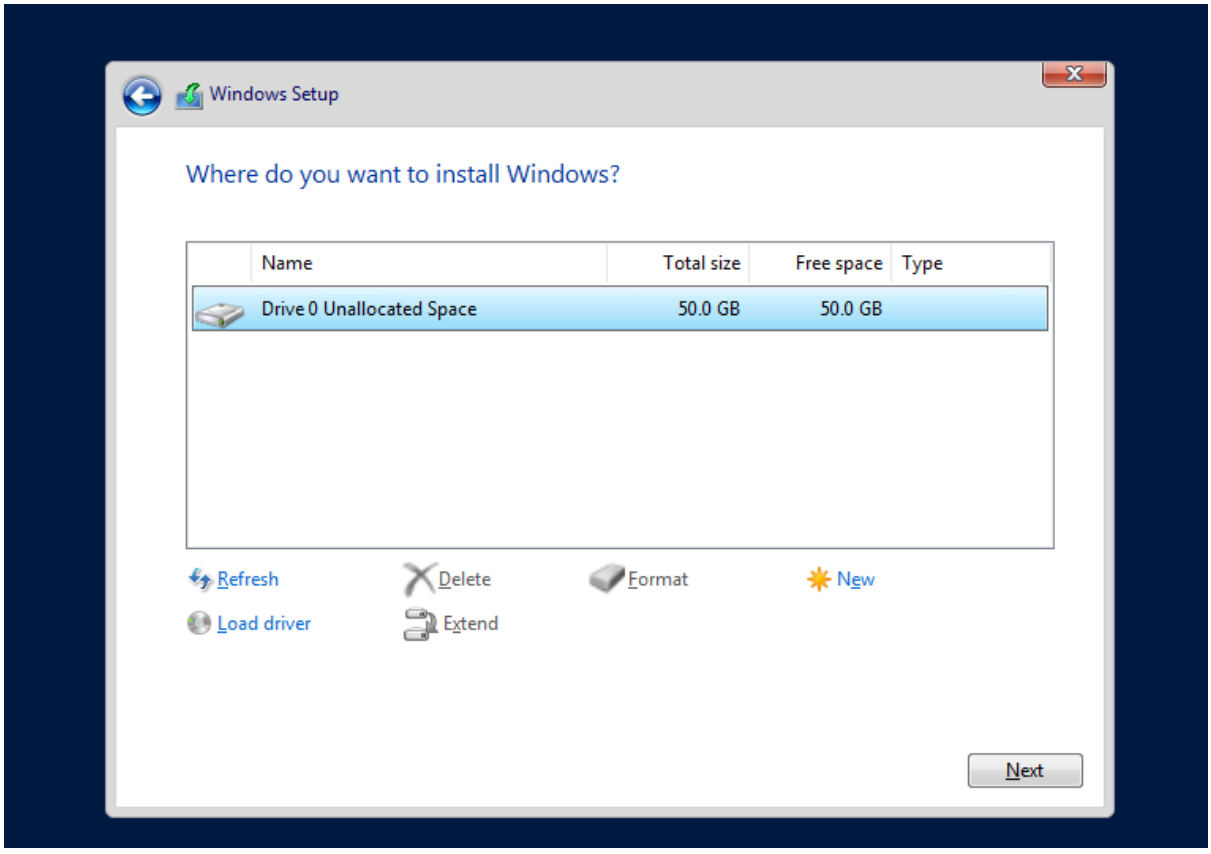
- Une petite entreprise souhaite disposer d'un serveur pour héberger une page intranet et préparer le partage de fichiers. Vous êtes chargé d'installer ce serveur et de vérifier son fonctionnement.

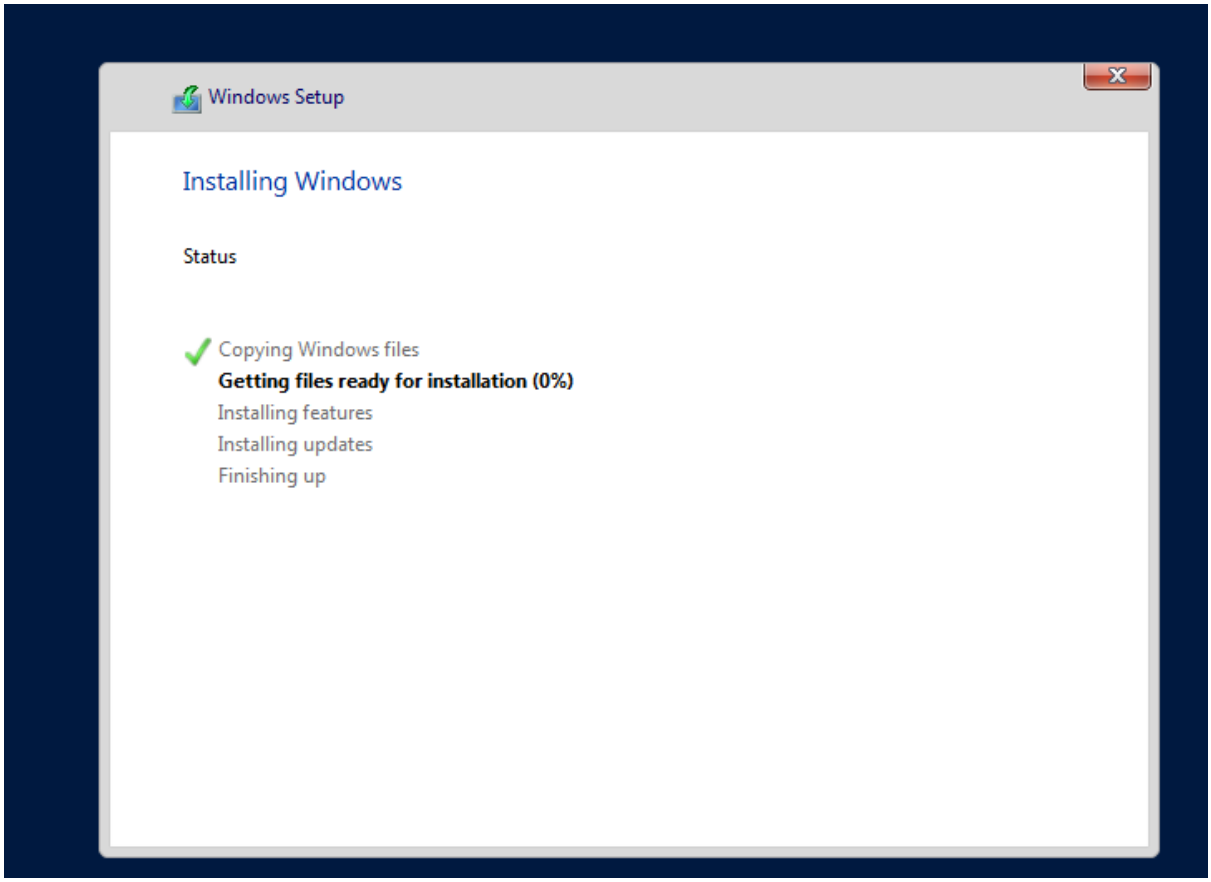
Installation de Windows Server 2019

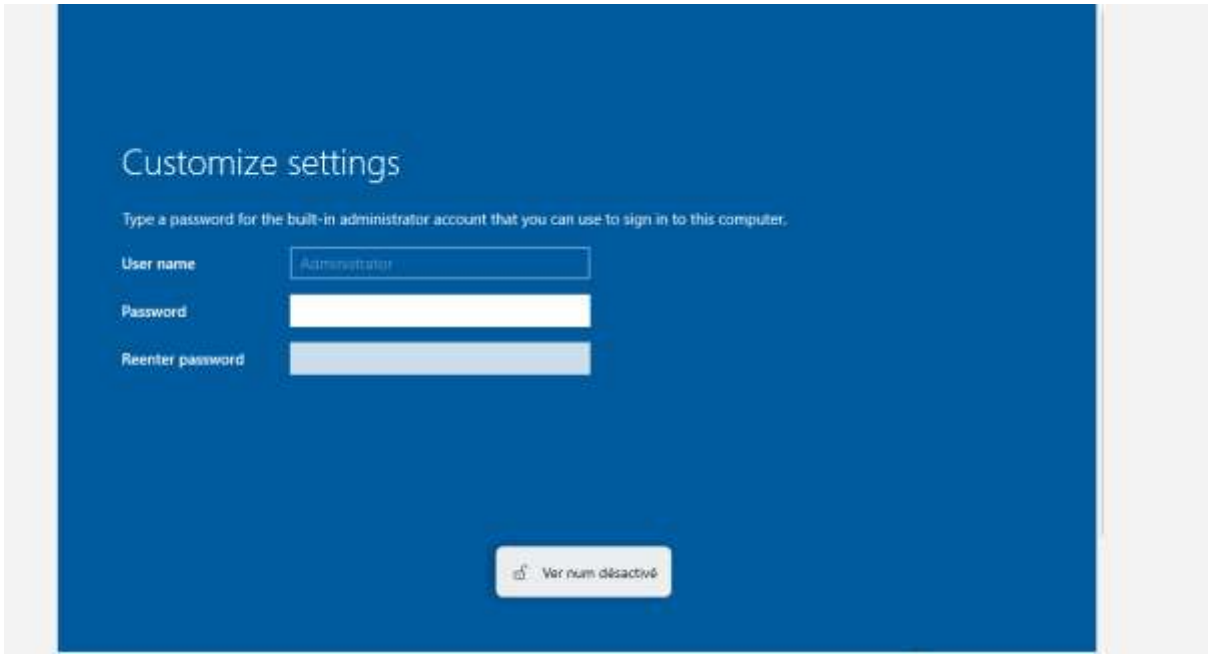





Windows Setup
Select the operating system you want to install
Operating system
Architecture
Date modified
Windows Server 2019 Standard Evaluation
x64
11/5/2022
Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop Experien...
x64
11/5/2022
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
x64
11/5/2022
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation (Desktop Experi...
x64
11/5/2022
Description:
This option installs the full Windows graphical environment, consuming extra drive space. It can be useful if you want to use the Windows desktop or have an app that requires it.
Next

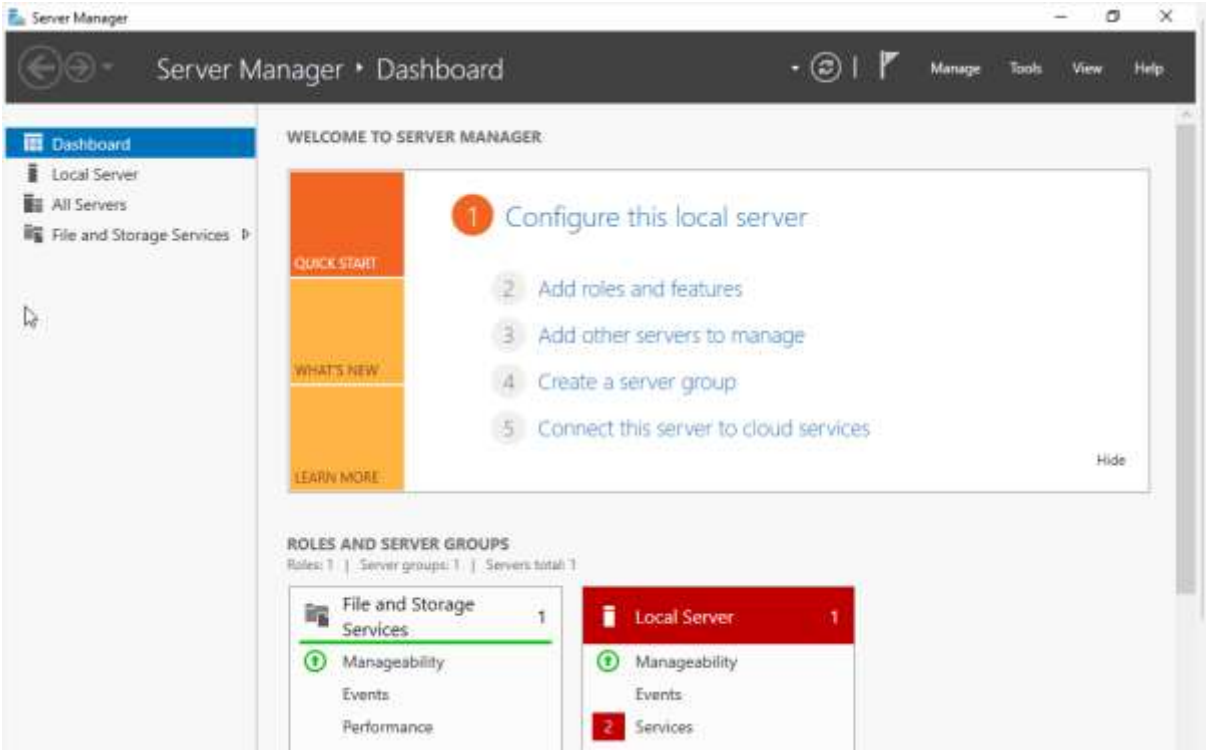

Windows Setup
Where do you want to install Windows?
Name
Total size
Free space
Type
Drive 0 Unallocated Space
50.0 GB
50.0 GB
Refresh
Delete
Format
New
Load driver
Extend
Next


Windows Setup
Installing Windows
Status
Copying Windows files
Getting files ready for installation (0%)
Installing features
Installing updates
Finishing up


Customize settings
Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer.
User name
Password
Reenter password
Ver num désactivé


Press Ctrl+Alt+Delete to unlock.
6:53
Tuesday, October 20


Administrator



1. Quelle différence existe-t-il entre Server Core et l'installation avec Expérience utilisateur ?

   Le server Core donne droit à une installation minimale sans interface graphique, pour administrer ce server on doit utiliser des lignes de commande via PowerShell, CMD… ou on peut le faire à distance via le gestionnaire de serveur, comme avantage, il consomme moins de ressources(RAM, Disque dur), la surface d'attaque est réduite et aussi moins de mise à jour à appliquer tandis que **l'installation avec l'expérience utilisateur** garantit une installation complète avec une interface graphique, elle est beaucoup plus simple à utiliser pour apprendre et administrer localement, toutefois elle est plus lourde et expose davantage de composants.
2. Pourquoi utiliser une machine virtuelle pour ce TD ?

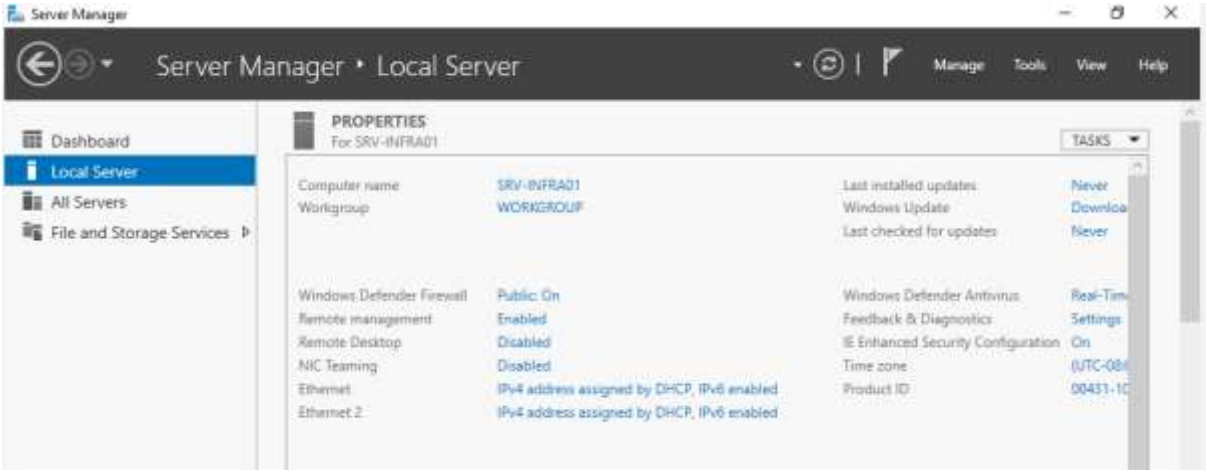
   C'est plus prudent car on l'isole et donc aucun risque sur la perte de données, pas besoin de plusieurs matériels car un seul PC suffit pour la simulation de plusieurs PC ou serveurs, les snapshots permettent de revenir à un état antérieur en cas d'erreurs, et un autre facteur non négligeable, c'est plus économique.
3. Quel est le rôle du compte Administrateur ?

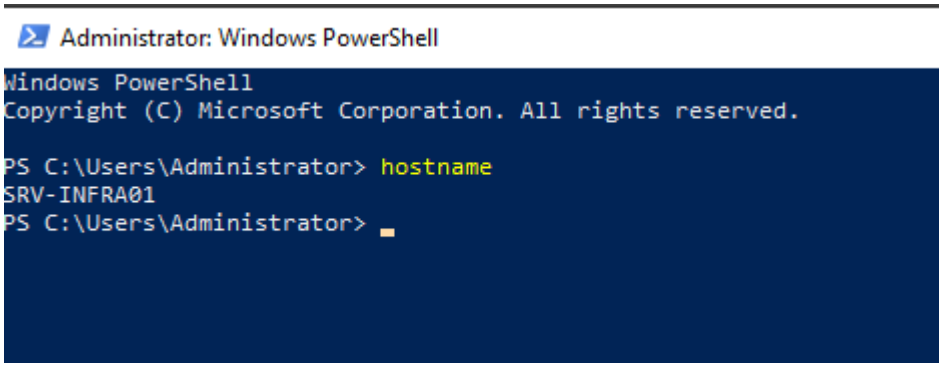
Le compte Administrateur est le compte qui dispose de tous les droits. Il permet de :

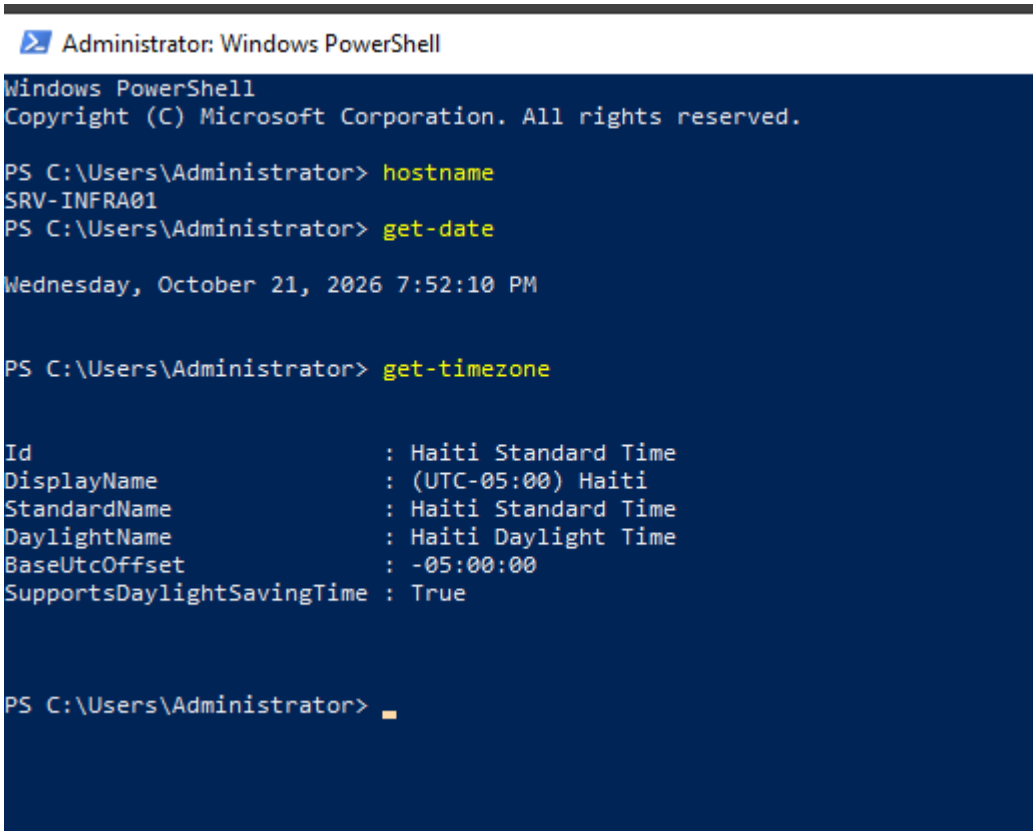
- Configurer le système (réseau, nom du serveur, les paramètres de sécurité)
- Installer et gérer les rôles et les fonctionnalités (AD DS, DNS, DHCP, etc..)
- Créer et gérer les comptes utilisateurs, les groupes et les permissions
- gérer les services, les stratégies de groupe, les sauvegardes et les mises à jour.

Pour toutes ces raisons, son mot de passe doit être extrêmement robuste et son usage limité aux tâches d'administration, en utilisant des comptes standard pour le travail quotidien.

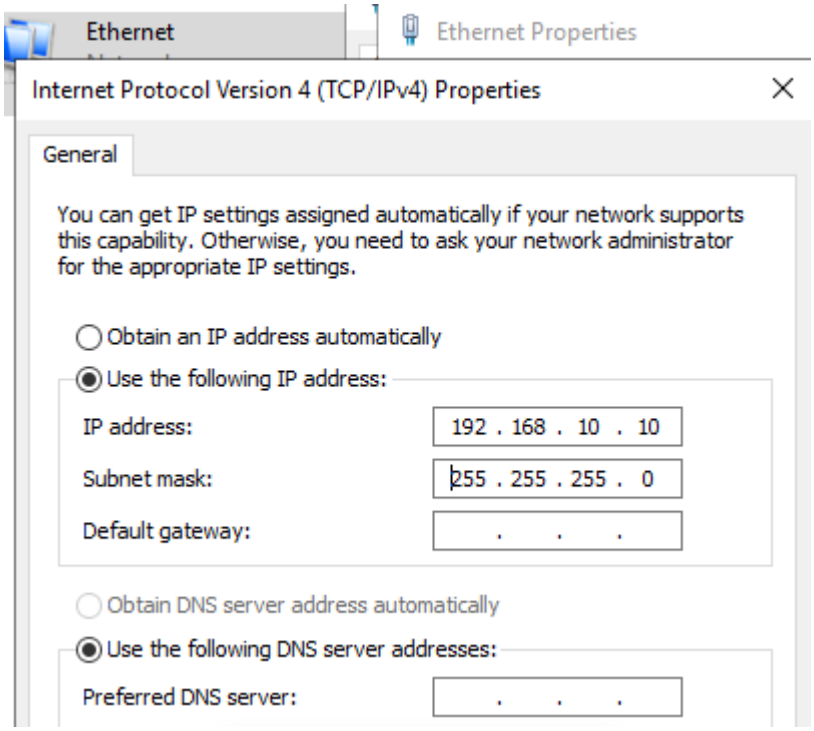
Configuration initiale du serveur

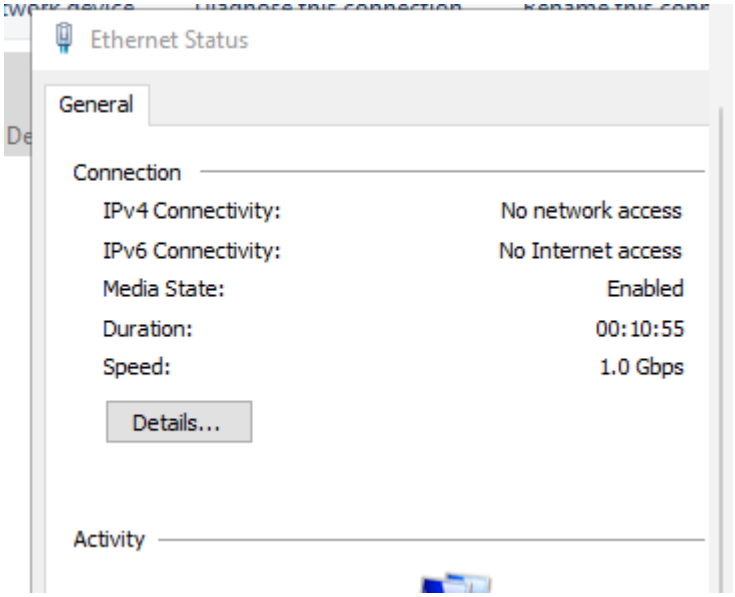


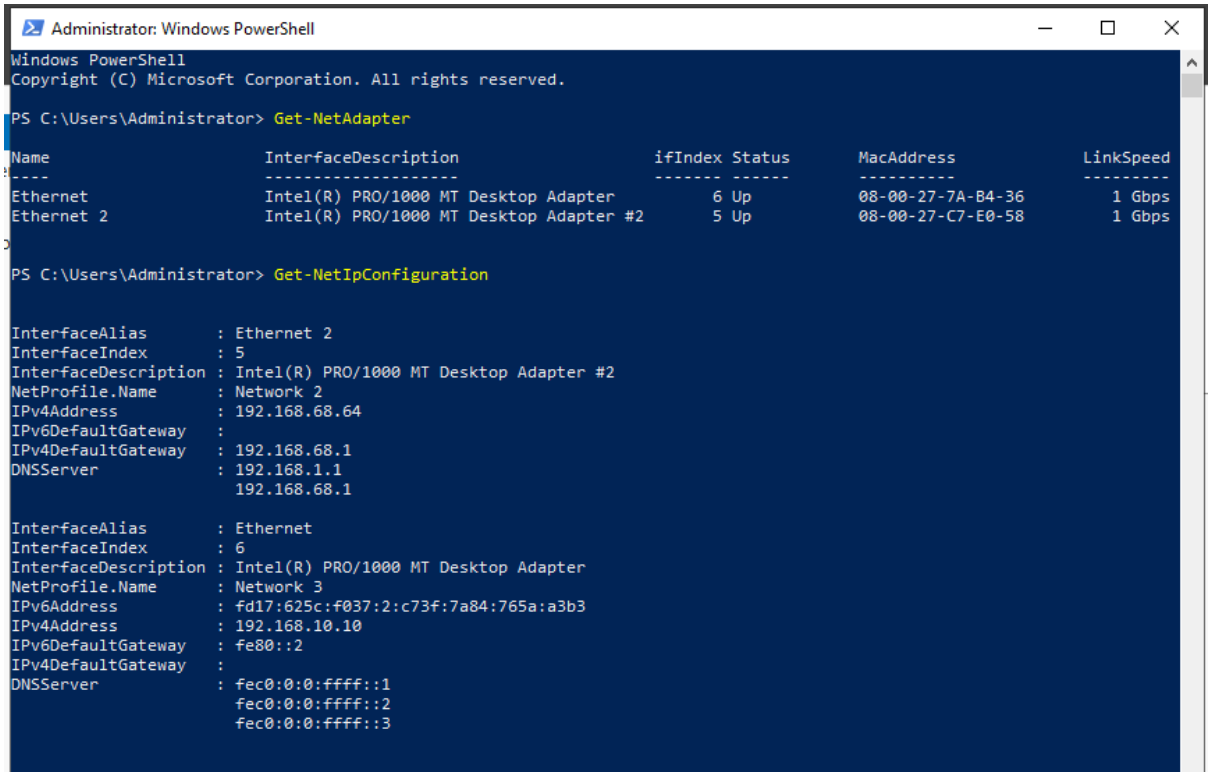


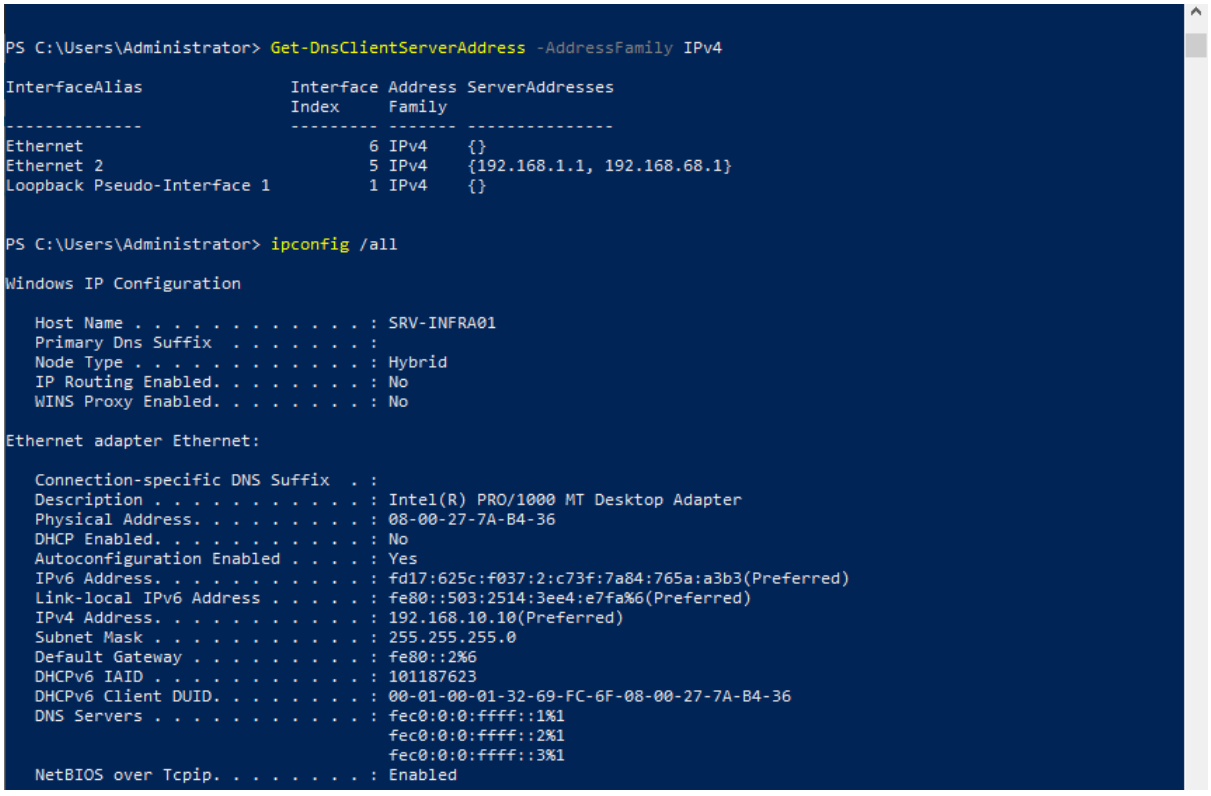

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-INFRA01
PS C:\Users\Administrator> get-date
Wednesday, October 21, 2026 7:52:10 PM
PS C:\Users\Administrator> get-timezone
Id : Haiti Standard Time
DisplayName : (UTC-05:00) Haiti
StandardName : Haiti Standard Time
DaylightName : Haiti Daylight Time
BaseUtcOffset : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
PS C:\Users\Administrator>

C. Configurer l'adresse IPv4

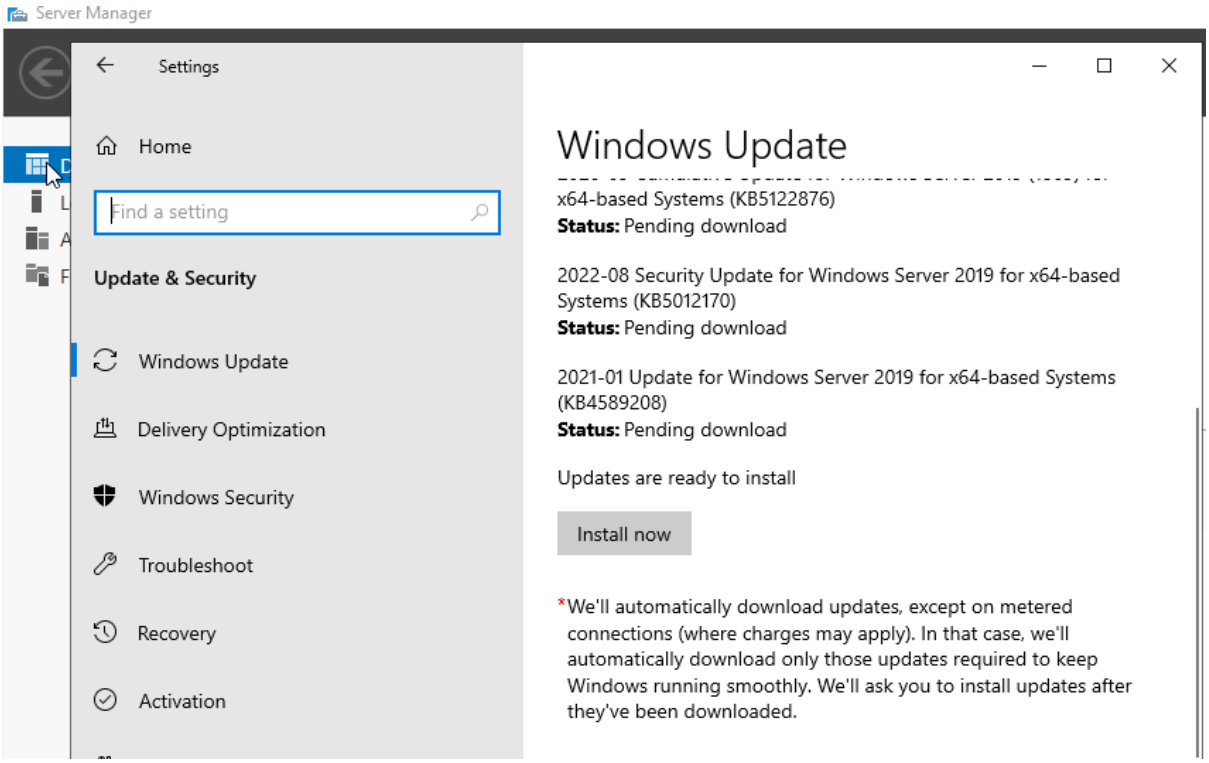


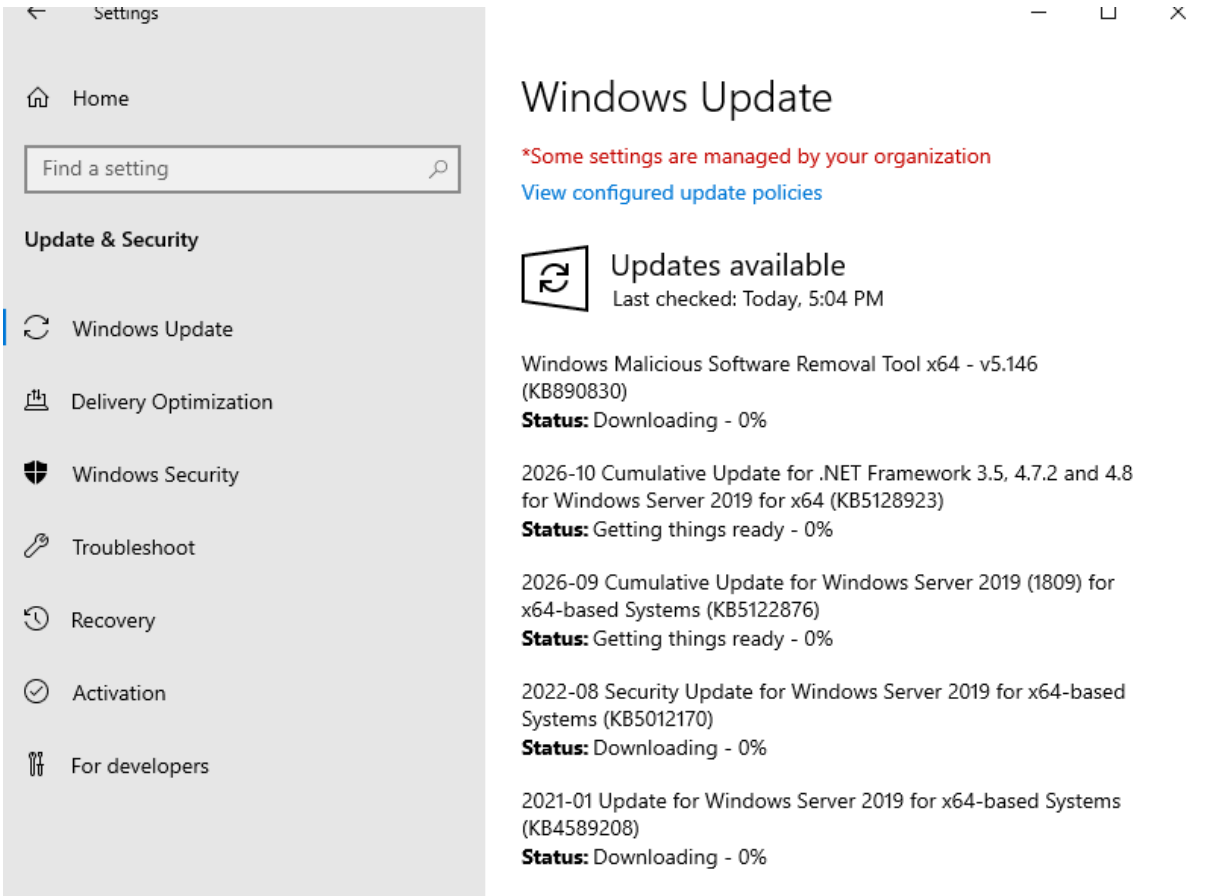


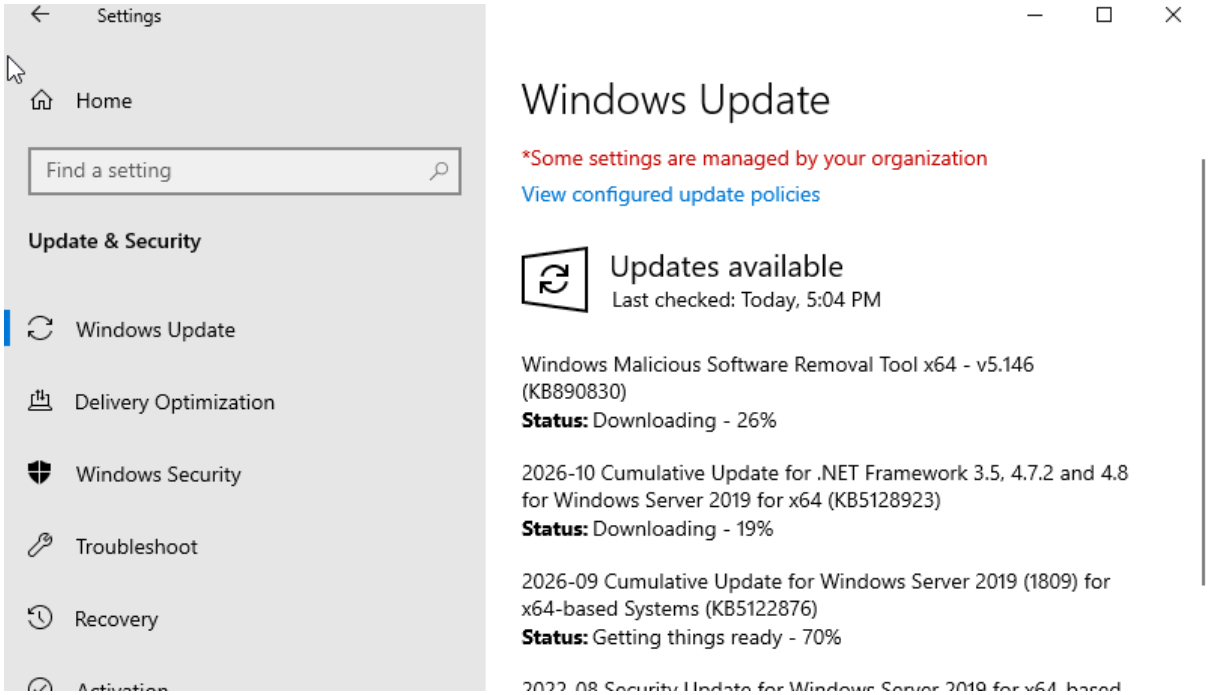

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter
Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed
Ethernet Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 6 Up 08-00-27-7A-B4-36 1 Gbps
Ethernet 2 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2 5 Up 08-00-27-C7-E0-58 1 Gbps
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIpConfiguration
InterfaceAlias : Ethernet 2
InterfaceIndex : 5
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name : Network 2
IPv4Address : 192.168.68.64
IPv6DefaultGateway :
IPv4DefaultGateway : 192.168.68.1
DNSServer : 192.168.1.1
192.168.68.1
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 6
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name : Network 3
IPv6Address : fd17:625c:f037:2:c73f:7a84:765a:a3b3
IPv4Address : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway : fe80::2
IPv4DefaultGateway :
DNSServer : fec0:0:0:ffff::1
fec0:0:0:ffff::2
fec0:0:0:ffff::3


PS C:\Users\Administrator> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
InterfaceAlias Interface Address ServerAddresses
Index Family
Ethernet 6 IPv4 {}
Ethernet 2 5 IPv4 {192.168.1.1, 192.168.68.1}
Loopback Pseudo-Interface 1 1 IPv4 {}
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : SRV-INFRA01
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-7A-B4-36
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:c73f:7a84:765a:a3b3(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::503:2514:3ee4:e7fa%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::2%6
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-69-FC-6F-08-00-27-7A-B4-36
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

D. Mettre le système à jour







Questions

1. Pourquoi attribuer une adresse fixe à un serveur ?

   Un serveur doit être **toujours joignable à la même adresse** : les clients, les enregistrements DNS et les règles de pare-feu s'appuient sur cette adresse avec une adresse dynamique, l'IP peut changer au redémarrage ou à l'expiration du bail, ce qui casserait l'accès aux services (AD DS, DNS, partages de fichiers, etc.). Certains rôles l'exigent : un contrôleur de domaine, un serveur DNS ou un serveur DHCP doivent avoir une IP statique pour fonctionner correctement. Cela simplifie aussi la supervision, le dépannage et la documentation du réseau.

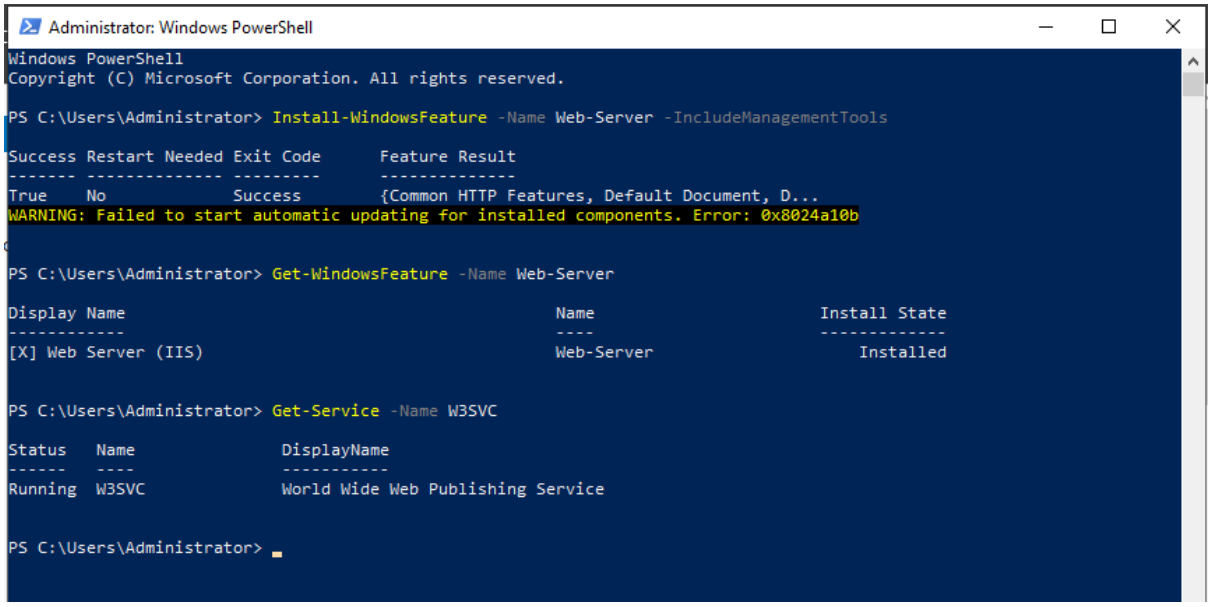
2. Quelle est la fonction du masque réseau ?
   Le masque de sous-réseau (ex. 255.255.255.0 ou /24) indique **quelle partie de l'adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie la machine** (l'hôte). Il permet à une machine de déterminer si une destination est **dans le même réseau local** (communication directe) ou **dans un autre réseau** (il faut passer par la passerelle). Il définit la taille du sous-réseau, donc le nombre d'adresses disponibles pour les machines. Par exemple, avec /24, on dispose de 254 adresses utilisables.

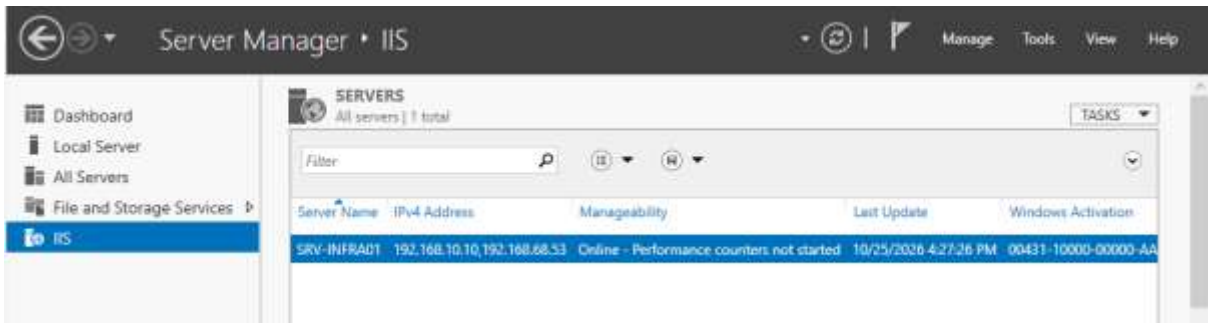
3. À quoi servent la passerelle et le DNS ?

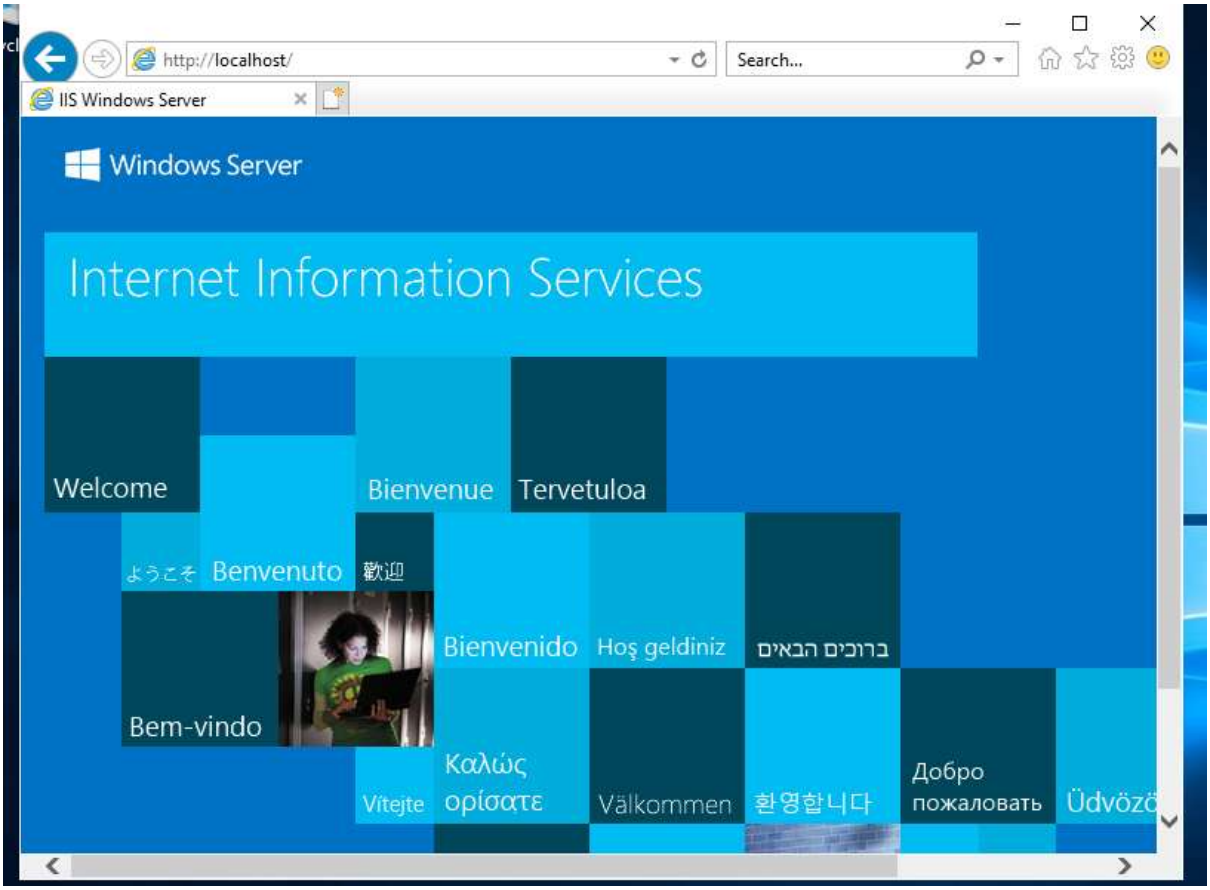
Passerelle par défaut : c'est l'adresse du routeur (ou équipement) qui permet de **sortir du réseau local**. Toute communication vers une adresse située hors du sous-réseau (autre réseau, Internet) est envoyée à la passerelle, qui se charge de la router. **DNS** : le serveur DNS **traduit les noms en adresses IP** (par exemple serveur1.domaine.local ou www.exemple.fr vers une IP). Sans DNS, il faudrait connaître les adresses IP de chaque machine. Dans un domaine Active Directory, le DNS est indispensable, car les clients l'utilisent pour localiser les contrôleurs de domaine. Le serveur doit donc pointer vers le DNS du domaine (souvent lui-même, s'il héberge le rôle DNS).

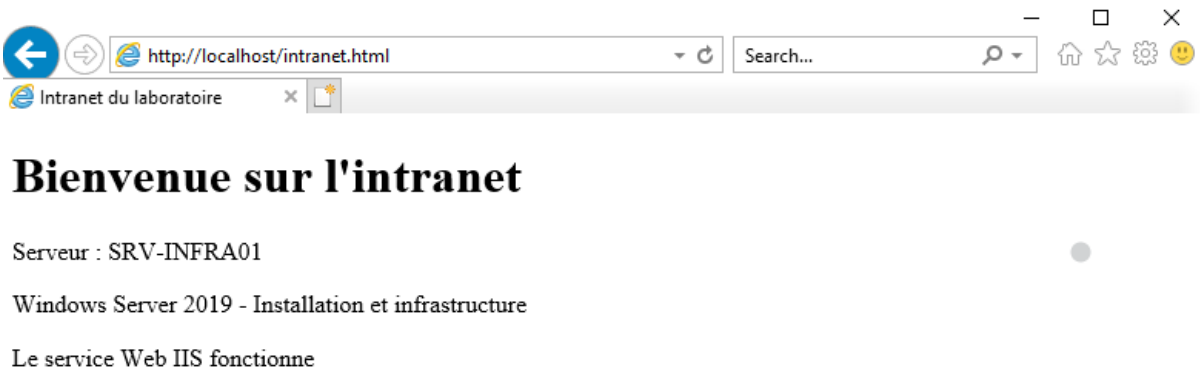
4. Installation du serveur Web IIS

Commande PowerShell équivalente





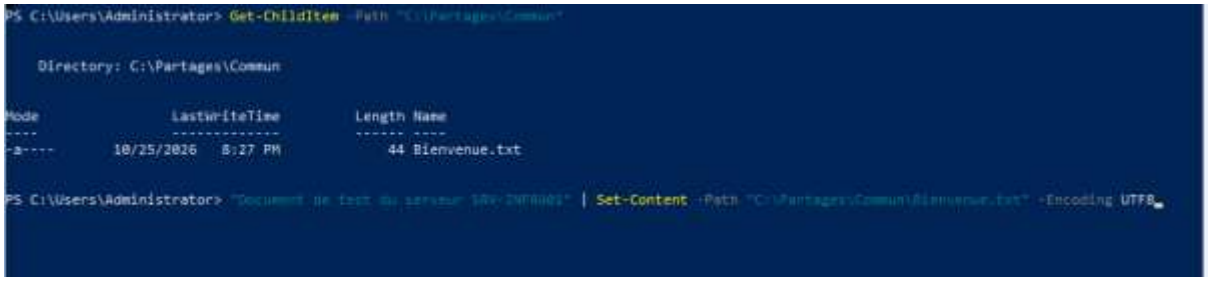




5. Installation du rôle de serveur de fichiers

```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -Name FS-FileServer -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {File and iSCSI Services, File Server}
WARNING: Failed to start automatic updating for installed components. Error: 0x8024a10b
```



Questions

1. Quelle différence existe-t-il entre un rôle et une fonctionnalité ?
   Un **rôle** est une fonction principale que le serveur remplit pour d'autres machines : héberger un site web (IIS), partager des fichiers (serveur de fichiers), fournir un service DNS ou DHCP, etc. Une **fonctionnalité** est un composant complémentaire qui ajoute une capacité au serveur ou soutient un rôle, sans être un service rendu aux clients en soi : outils de gestion, .NET Framework, sauvegarde Windows Server, clustering de basculement, client Telnet, etc.
2. L'installation du rôle de serveur de fichiers crée-t-elle automatiquement un partage utilisable ?
   Non. Le rôle installe seulement les composants nécessaires. Il n'expose aucun dossier sur le réseau tant qu'on n'a pas :

1. créé un **partage SMB** (par exemple avec New-SmbShare) ;
2. configuré les **autorisations de partage** ;
3. configuré les **autorisations NTFS** sur le dossier.

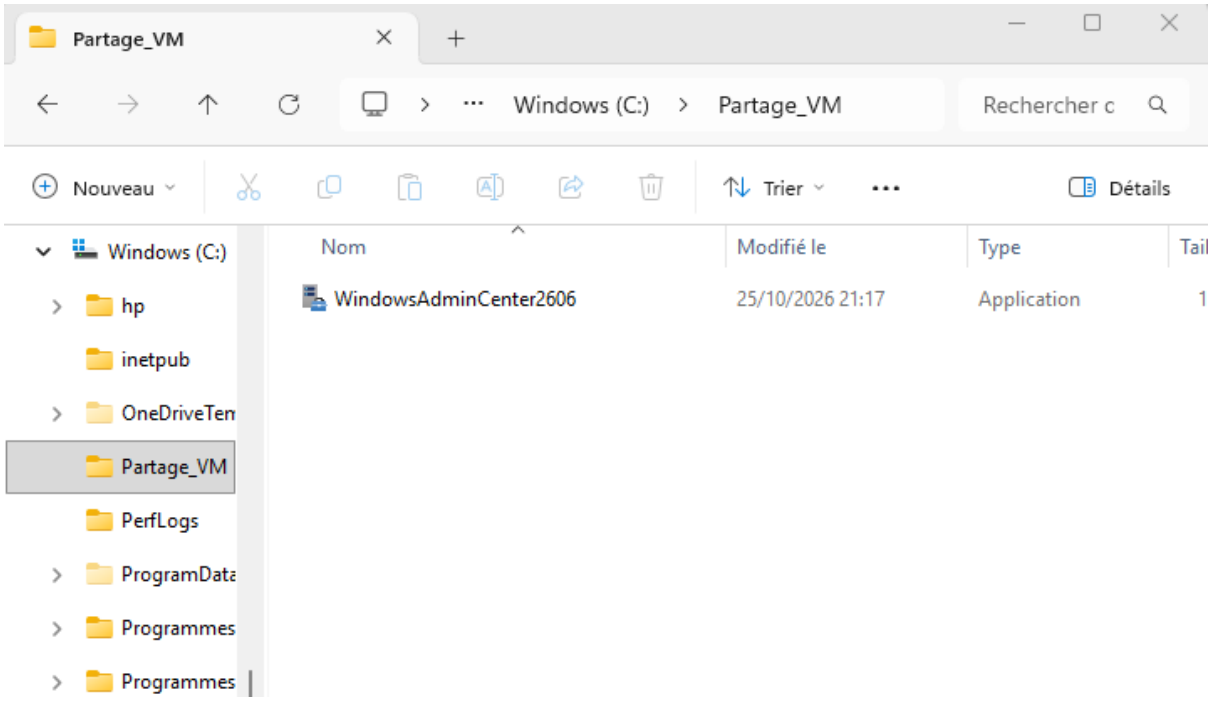
4. Quel intérêt présente PowerShell pour configurer plusieurs serveurs ?

   PowerShell permet d'**automatiser** : la même commande ou le même script peut être exécuté sur des dizaines de serveurs, par exemple avec Invoke-Command -ComputerName SRV1, SRV2, SRV3 -ScriptBlock { ... }. Les avantages sont :

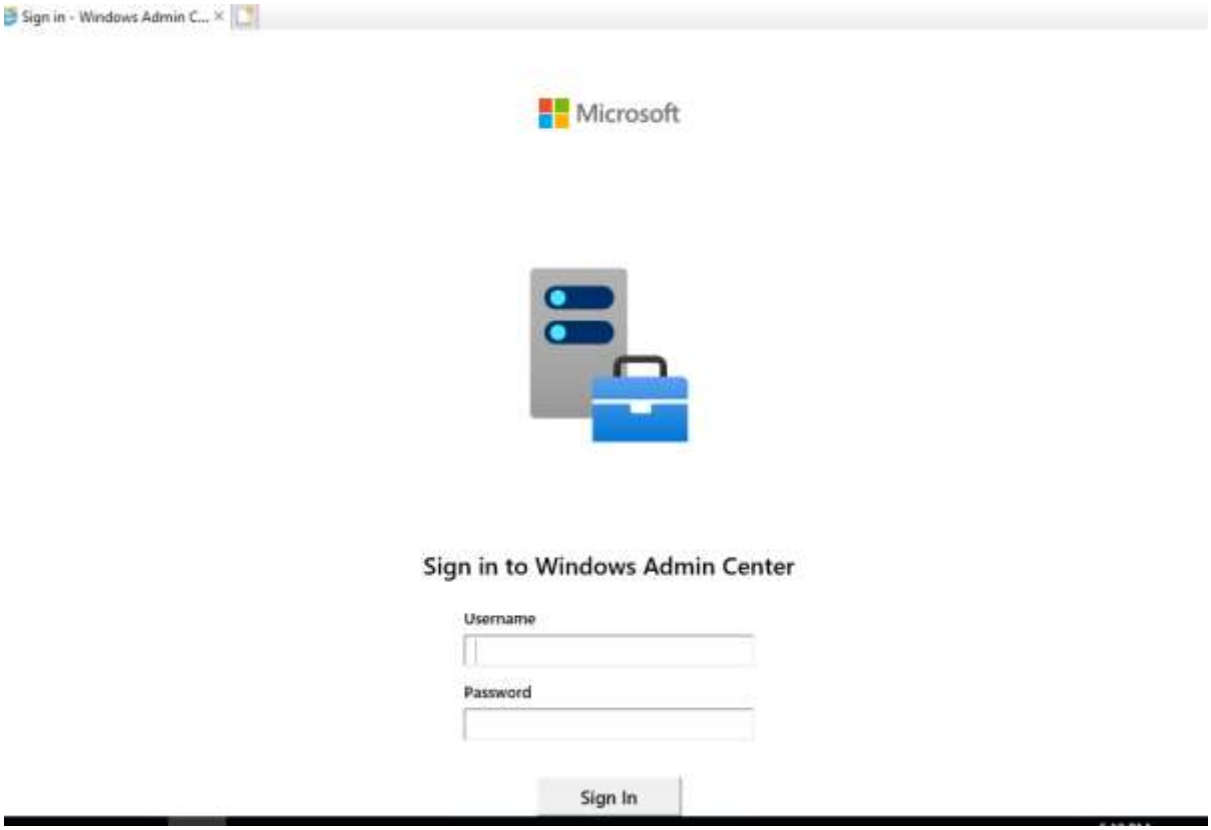
- **Gain de temps** par rapport à des clics répétés serveur par serveur ;
- **Reproductibilité et cohérence** : tous les serveurs reçoivent exactement la même configuration, avec moins d'erreurs humaines ;
- **Traçabilité** : un script peut être archivé, relu, versionné et réutilisé ;

- **Administration à distance** sans ouvrir de session graphique sur chaque machine, y compris sur les serveurs Server Core.

7. Installation et utilisation de Windows Admin Center







Ce TD m'a permis de découvrir les bases de l'installation et de l'administration d'un serveur Windows.